

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 15. Catálogo de Entidades

15.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo establece el catálogo oficial de entidades que conforman el dominio de negocio del ERP.

El catálogo tiene como objetivos:

- Identificar las entidades fundamentales del negocio.
- Establecer una definición única para cada entidad.
- Evitar duplicaciones conceptuales.
- Determinar el dominio funcional responsable.
- Identificar las relaciones principales.
- Definir el propósito de cada entidad.
- Identificar su naturaleza y ciclo de vida.
- Establecer sus principales dependencias.
- Servir como referencia para el posterior modelo funcional y modelo de datos.

Este catálogo representa el **modelo conceptual de entidades**, no el modelo físico de base de datos.

15.2 Alcance

El catálogo comprende las entidades necesarias para representar el funcionamiento integral del ERP.

Inicialmente se contemplan los siguientes grandes grupos:

Organización
Usuarios y Seguridad
Maestros Comerciales
Productos
Inventario
Ventas
Compras

Logística
Finanzas
Contabilidad
Fiscalidad
Configuración
Auditoría
Integraciones

La incorporación de nuevas entidades será posible durante la evolución del proyecto, siempre que exista una justificación funcional documentada.

15.3 Principio de Entidad

Una entidad representa una **realidad del negocio que necesita identidad propia, información propia, relaciones propias o ciclo de vida propio**.

No todo dato constituye una entidad.

Por ejemplo:

Cliente → Entidad
Producto → Entidad
Pedido → Entidad

Mientras que:

Nombre del cliente → Atributo
Cantidad del pedido → Atributo
Precio → Atributo

La diferenciación evita convertir el modelo en una colección indiscriminada de objetos.

15.4 Principio de Responsabilidad

Cada entidad deberá tener un dominio responsable.

Ejemplo:

Producto
↓
Catálogo / Comercial

Stock
↓
Inventario

Pedido
↓
Ventas

Factura
↓
Fiscal / Finanzas

Otros dominios podrán utilizar información de la entidad, pero no deberán asumir su responsabilidad primaria.

15.5 Clasificación de Entidades

Las entidades se clasifican inicialmente en:

Tipo	Descripción
Maestra	Representa información relativamente estable.
Transaccional	Representa una operación de negocio.
Configuración	Define comportamiento del sistema.
Catálogo	Clasifica o parametriza conceptos.
Documento	Representa un documento comercial, fiscal u operativo.
Financiera	Representa obligaciones o movimientos monetarios.
Inventario	Representa existencias y operaciones de stock.
Seguridad	Representa actores, permisos y controles.
Auditoría	Representa trazabilidad e historial.
Integración	Representa interacción con sistemas externos.

15.6 Jerarquía Conceptual

El catálogo se organiza de la siguiente manera:

ERP



15.7 Entidades de Organización

ENT-001 — Organización

Definición:

Representa el contexto empresarial principal que utiliza el ERP.

Responsabilidad:

Agrupar y aislar la información perteneciente a una organización.

Tipo: Maestra / Organizacional.

Relacionada con:

- Empresas.
- Usuarios.
- Sucursales.
- Configuración.
- Operaciones.
- Seguridad.

Ciclo conceptual:

Creada



Activa



Suspendida



Desactivada

Consideración de escalabilidad:

Debe permitir que una plataforma gestione múltiples organizaciones.

ENT-002 — Empresa

Definición:

Representa una entidad empresarial dentro de una organización.

Tipo: Maestra / Organizacional.

Relacionada con:

- Organización.
 - Sucursales.
 - Depósitos.
 - Usuarios.
 - Configuración fiscal.
 - Contabilidad.
 - Operaciones comerciales.
-

ENT-003 — Sucursal

Definición:

Representa una unidad física, comercial u operativa de una empresa.

Tipo: Maestra.

Relacionada con:

- Empresa.
 - Depósitos.
 - Usuarios.
 - Ventas.
 - Compras.
 - Documentos.
-

ENT-004 — Depósito

Definición:

Representa una ubicación física o lógica utilizada para administrar inventario.

Tipo: Maestra / Inventario.

Relacionada con:

- Empresa.
 - Sucursal.
 - Productos.
 - Stock.
 - Movimientos.
 - Transferencias.
-

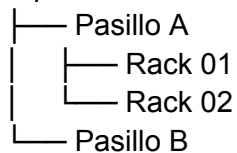
ENT-005 — Ubicación de Inventario

Definición:

Representa una ubicación interna dentro de un depósito.

Ejemplos:

Depósito Central



Tipo: Maestra.

Esta entidad permitirá soportar posteriormente modelos de inventario más avanzados.

15.8 Entidades de Seguridad

ENT-006 — Usuario

Definición:

Representa una identidad que interactúa con el ERP.

Tipo: Seguridad.

Relacionada con:

- Organización.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Auditoría.
 - Operaciones.
-

ENT-007 — Rol

Definición:

Representa un conjunto de responsabilidades o permisos asignables a usuarios.

Ejemplos:

- Administrador.
 - Vendedor.
 - Encargado de depósito.
 - Compras.
 - Finanzas.
-

ENT-008 — Permiso

Definición:

Representa una autorización específica sobre una funcionalidad o recurso.

Ejemplo:

Ventas

- |— Ver
- |— Crear

- Modificar
 - Cancelar
 - Aprobar
-

ENT-009 — Sesión

Definición:

Representa una instancia activa de interacción de un usuario con el sistema.

Tipo: Seguridad.

15.9 Entidades Comerciales

ENT-010 — Cliente

Definición:

Representa una persona o entidad que adquiere bienes o servicios de la empresa.

Tipo: Maestra / Comercial.

Relacionada con:

- Contactos.
 - Direcciones.
 - Pedidos.
 - Ventas.
 - Facturas.
 - Cobranzas.
 - Listas de precios.
 - Condiciones comerciales.
-

ENT-011 — Contacto

Definición:

Representa una persona vinculada a una entidad comercial.

Ejemplo:

Cliente

- Contacto Comercial

ENT-012 — Dirección

Definición:

Representa una dirección asociada a una entidad.

Puede utilizarse para:

- Facturación.
 - Entrega.
 - Administración.
 - Sucursal.
-

ENT-013 — Condición Comercial

Definición:

Representa las condiciones bajo las cuales una operación comercial puede realizarse.

Puede incluir:

- Forma de pago.
 - Plazo.
 - Descuento.
 - Crédito.
 - Moneda.
-

ENT-014 — Lista de Precios

Definición:

Representa un conjunto de precios aplicables a productos bajo determinadas condiciones.

ENT-015 — Precio de Producto

Definición:

Representa el precio de un producto dentro de una lista de precios o condición comercial.

ENT-016 — Promoción

Definición:

Representa una condición comercial temporal que modifica el comportamiento normal de precios o beneficios.

15.10 Entidades de Productos

ENT-017 — Producto

Definición:

Representa un bien comercializable, gestionable o inventariable dentro del ERP.

Tipo: Maestra.

Relacionada con:

- Categorías.
 - Proveedores.
 - Precios.
 - Stock.
 - Pedidos.
 - Compras.
 - Movimientos.
 - Unidades de medida.
-

ENT-018 — Categoría de Producto

Definición:

Representa una clasificación utilizada para organizar productos.

Debe poder soportar estructuras jerárquicas:

Alimentos

- Aceites
- Yervas
- Conservas

ENT-019 — Marca

Definición:

Representa la marca comercial asociada a uno o más productos.

ENT-020 — Unidad de Medida

Definición:

Representa la unidad utilizada para expresar cantidades.

Ejemplos:

- Unidad.
 - Kilogramo.
 - Litro.
 - Caja.
 - Pack.
-

ENT-021 — Conversión de Unidad

Definición:

Representa la relación entre distintas unidades de medida.

Ejemplo:

1 Caja = 12 Unidades

ENT-022 — Código de Producto

Definición:

Representa una identificación comercial o interna del producto.

Puede incluir:

- SKU.
 - Código interno.
 - Código de barras.
 - Código externo.
-

15.11 Entidades de Inventario

ENT-023 — Existencia de Stock

Definición:

Representa la cantidad disponible de un producto en un contexto determinado.

Conceptualmente:

Producto
+
Depósito
+
Ubicación
=
Existencia

ENT-024 — Movimiento de Stock

Definición:

Representa una variación registrada sobre una existencia.

Ejemplos:

- Entrada.
 - Salida.
 - Ajuste.
 - Transferencia.
 - Devolución.
-

ENT-025 — Reserva de Stock

Definición:

Representa unidades comprometidas para una operación determinada.

ENT-026 — Ajuste de Stock

Definición:

Representa una operación destinada a corregir una diferencia de inventario.

ENT-027 — Transferencia de Stock

Definición:

Representa el traslado de existencias entre ubicaciones.

Depósito A



Transferencia



Depósito B

ENT-028 — Inventario Físico

Definición:

Representa un proceso de conteo y conciliación de existencias físicas.

ENT-029 — Conteo de Inventario

Definición:

Representa el resultado de contar físicamente una determinada existencia.

15.12 Entidades de Ventas

ENT-030 — Pedido de Venta

Definición:

Representa la intención formal de compra de un cliente.

Tipo: Transaccional.

Ciclo conceptual:

Borrador



Confirmado



Preparando



Despachado



Entregado

ENT-031 — Línea de Pedido

Definición:

Representa un producto y cantidad dentro de un pedido.

ENT-032 — Cotización

Definición:

Representa una propuesta comercial realizada a un cliente.

ENT-033 — Línea de Cotización

Definición:

Representa cada producto o concepto incluido en una cotización.

ENT-034 — Devolución de Venta

Definición:

Representa la devolución de bienes previamente vendidos.

Puede generar:

Devolución

↓

Entrada de stock

↓

Ajuste financiero

según corresponda.

15.13 Entidades de Compras

ENT-035 — Proveedor

Definición:

Representa una entidad que suministra bienes o servicios a la empresa.

ENT-036 — Orden de Compra

Definición:

Representa una solicitud formal de adquisición a un proveedor.

ENT-037 — Línea de Orden de Compra

Definición:

Representa cada producto o concepto incluido en una orden de compra.

ENT-038 — Recepción de Compra

Definición:

Representa la recepción física o lógica de bienes provenientes de una orden de compra.

ENT-039 — Línea de Recepción

Definición:

Representa cada producto recibido dentro de una recepción.

ENT-040 — Devolución a Proveedor

Definición:

Representa la devolución de productos recibidos previamente.

15.14 Entidades Logísticas

ENT-041 — Preparación de Pedido

Definición:

Representa el proceso mediante el cual se seleccionan y preparan los productos correspondientes a una operación de salida.

ENT-042 — Despacho

Definición:

Representa la salida logística de mercancía hacia el cliente o destino correspondiente.

ENT-043 — Entrega

Definición:

Representa la confirmación de recepción de una operación logística.

ENT-044 — Remito

Definición:

Representa el documento utilizado para respaldar el movimiento físico de mercancías.

ENT-045 — Transporte

Definición:

Representa el medio o servicio utilizado para trasladar mercancías.

15.15 Entidades Financieras

ENT-046 — Cuenta por Cobrar

Definición:

Representa una obligación financiera de un cliente hacia la empresa.

ENT-047 — Cuenta por Pagar

Definición:

Representa una obligación financiera de la empresa hacia un proveedor.

ENT-048 — Cobranza

Definición:

Representa la recepción de dinero proveniente de un cliente.

ENT-049 — Pago

Definición:

Representa una salida de dinero destinada a cancelar obligaciones.

ENT-050 — Medio de Pago

Definición:

Representa el mecanismo utilizado para realizar una cobranza o pago.

Ejemplos:

- Efectivo.
 - Transferencia.
 - Tarjeta.
 - Cheque.
 - Otros.
-

ENT-051 — Cuenta Financiera

Definición:

Representa una cuenta utilizada para administrar fondos.

Ejemplo:

Caja
Banco
Cuenta corriente

ENT-052 — Movimiento Financiero

Definición:

Representa una entrada o salida de fondos.

15.16 Entidades Contables

ENT-053 — Plan de Cuentas

Definición:

Representa la estructura de cuentas contables utilizada por una empresa.

ENT-054 — Cuenta Contable

Definición:

Representa una cuenta dentro del plan contable.

ENT-055 — Asiento Contable

Definición:

Representa el registro contable de una operación.

ENT-056 — Línea de Asiento

Definición:

Representa cada débito o crédito de un asiento.

ENT-057 — Período Contable

Definición:

Representa un intervalo temporal utilizado para organizar información contable.

ENT-058 — Centro de Costo

Definición:

Representa una unidad utilizada para clasificar y analizar costos.

15.17 Entidades Fiscales

ENT-059 — Configuración Fiscal

Definición:

Representa las reglas fiscales aplicables a una empresa o contexto.

ENT-060 — Documento Fiscal

Definición:

Representa un documento emitido o recibido con relevancia fiscal.

ENT-061 — Comprobante Fiscal

Definición:

Representa el comprobante generado bajo las reglas fiscales correspondientes.

ENT-062 — Impuesto

Definición:

Representa un concepto tributario aplicable a una operación.

ENT-063 — Alícuota

Definición:

Representa el porcentaje o valor utilizado para calcular un impuesto.

15.18 Entidades de Configuración

ENT-064 — Configuración de Organización

Definición:

Representa parámetros generales de funcionamiento de una organización.

ENT-065 — Configuración de Inventario

Definición:

Representa políticas específicas de inventario.

Ejemplos:

- Stock negativo.
 - Reservas.
 - Métodos de valoración.
 - Alertas.
-

ENT-066 — Configuración Comercial

Definición:

Representa reglas configurables relacionadas con ventas y operaciones comerciales.

ENT-067 — Configuración Financiera

Definición:

Representa parámetros financieros de la organización.

ENT-068 — Configuración de Notificaciones

Definición:

Representa las reglas para comunicaciones automáticas.

Ejemplos:

Pedido confirmado



WhatsApp

Email

15.19 Entidades de Auditoría

ENT-069 — Registro de Auditoría

Definición:

Representa el registro histórico de una acción relevante realizada dentro del sistema.

ENT-070 — Historial de Estado

Definición:

Representa las transiciones de estado de una entidad.

Ejemplo:

Pedido



Borrador



Confirmado



Preparando



Despachado



Entregado

ENT-071 — Evento de Dominio

Definición:

Representa un hecho ocurrido dentro del dominio.

Ejemplos:

- Pedido confirmado.
 - Stock ajustado.
 - Factura emitida.
 - Pago registrado.
-

15.20 Entidades de Integración

ENT-072 — Integración

Definición:

Representa una conexión con un sistema externo.

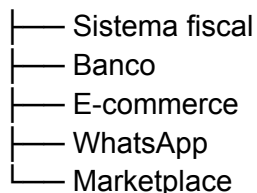
ENT-073 — Sistema Externo

Definición:

Representa una plataforma externa con la que el ERP intercambia información.

Ejemplos conceptuales:

ERP



ENT-074 — Mensaje de Integración

Definición:

Representa una unidad de información enviada o recibida mediante una integración.

ENT-075 — Ejecución de Integración

Definición:

Representa una ejecución concreta de una integración.

Debe permitir determinar:

- Inicio.
 - Finalización.
 - Resultado.
 - Error.
 - Reintento.
-

15.21 Entidades Transversales

Algunas entidades no pertenecen exclusivamente a un único dominio.

ENT-076 — Archivo

Representa un recurso documental asociado a una entidad u operación.

Ejemplos:

- Factura PDF.
 - Imagen de producto.
 - Documento de proveedor.
 - Comprobante.
-

ENT-077 — Nota

Representa información textual asociada a una entidad.

ENT-078 — Etiqueta

Representa una clasificación flexible aplicable a diferentes entidades.

ENT-079 — Comentario

Representa una interacción o anotación contextual sobre una entidad.

15.22 Resumen General del Catálogo

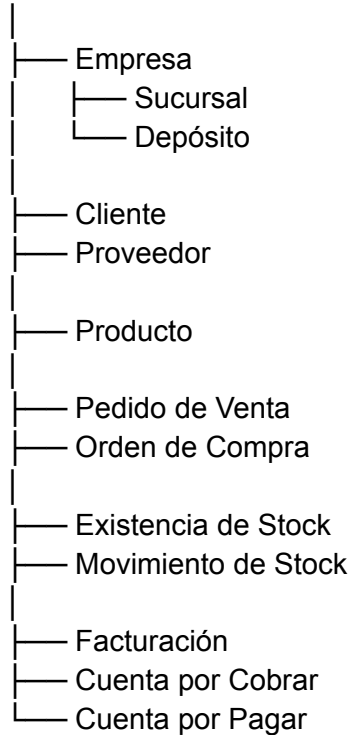
Rango	Dominio	Entidades
ENT-001–005	Organización	5
ENT-006–009	Seguridad	4
ENT-010–016	Comercial	7
ENT-017–022	Productos	6
ENT-023–029	Inventario	7
ENT-030–034	Ventas	5
ENT-035–040	Compras	6
ENT-041–045	Logística	5
ENT-046–052	Finanzas	7
ENT-053–058	Contabilidad	6
ENT-059–063	Fiscalidad	5
ENT-064–068	Configuración	5
ENT-069–071	Auditoría	3
ENT-072–075	Integraciones	4
ENT-076–079	Transversal	4
Total inicial		79

Nota: Las 79 entidades constituyen el **catálogo conceptual inicial**. No significa que todas deban convertirse literalmente en una tabla independiente. Algunas podrán representarse posteriormente como entidades especializadas, objetos de valor, catálogos, agregados u otras estructuras según el modelo funcional y técnico.

15.23 Entidades Núcleo

Dentro de las 79 entidades existe un conjunto especialmente importante para el funcionamiento del ERP.

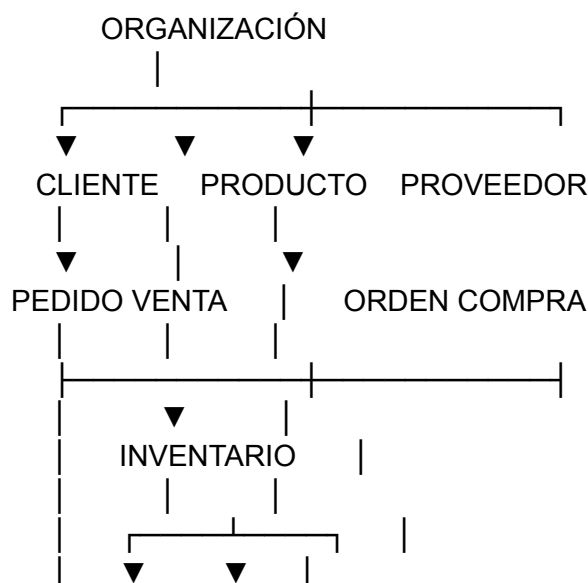
Organización

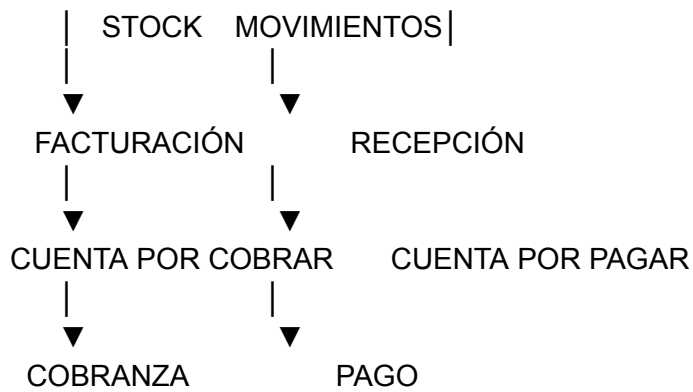


Estas entidades serán especialmente relevantes para la evolución del modelo.

15.24 Relación Conceptual de Entidades Núcleo

Una representación simplificada:





Este diagrama representa relaciones conceptuales, no relaciones físicas de base de datos.

15.25 Entidades vs. Tablas

Es fundamental establecer esta diferencia desde este documento.

Entidad conceptual



Modelo funcional



Modelo lógico



Modelo físico



Tabla / colección / estructura

Por lo tanto:

Una entidad del dominio no implica automáticamente una tabla.

La decisión sobre tablas, claves, índices, normalización, particionamiento u otras estructuras pertenece a la arquitectura técnica.

15.26 Entidades vs. Módulos

Tampoco debe confundirse entidad con módulo.

Ejemplo:

Módulo Inventario

├── Producto

— Stock
— Movimiento
— Reserva
— Ajuste
— Transferencia

El módulo representa una capacidad funcional.

Las entidades representan objetos del dominio.

15.27 Entidades vs. Procesos

Un proceso utiliza entidades, pero no necesariamente las crea.

Ejemplo:

Proceso:
Registrar Venta

Utiliza:
Cliente
Producto
Pedido
Stock
Precio

Esto refuerza la separación establecida en capítulos anteriores.

15.28 Entidades Históricas

Las siguientes entidades deberán considerarse especialmente sensibles desde el punto de vista histórico:

- Pedido.
- Orden de Compra.
- Movimiento de Stock.
- Factura.
- Remito.
- Cobranza.
- Pago.
- Asiento.
- Evento.

- Registro de Auditoría.

Su información no deberá eliminarse o modificarse arbitrariamente.

15.29 Entidades Maestras

Las entidades maestras principales son:

Cliente
Proveedor
Producto
Categoría
Marca
Unidad de Medida
Sucursal
Depósito
Usuario

Estas entidades sirven como referencia para múltiples operaciones.

15.30 Entidades Transaccionales

Las principales entidades transaccionales son:

Pedido
Cotización
Orden de Compra
Recepción
Movimiento de Stock
Transferencia
Ajuste
Cobranza
Pago
Asiento

Estas representan hechos u operaciones del negocio.

15.31 Entidades de Soporte

Las entidades de soporte permiten complementar las operaciones:

Contacto
Dirección
Archivo
Nota
Comentario
Etiqueta
Configuración

No constituyen necesariamente el núcleo transaccional, pero son necesarias para construir un ERP completo.

15.32 Regla de Evolución del Catálogo

El catálogo de entidades será evolutivo.

Una nueva entidad podrá incorporarse cuando:

1. Exista una necesidad funcional real.
 2. No pueda representarse adecuadamente mediante una entidad existente.
 3. Posea responsabilidad claramente definida.
 4. Posea relaciones identificables.
 5. Su ciclo de vida esté definido cuando corresponda.
 6. Su incorporación haya sido documentada.
-

15.33 Regla de No Duplicación

Antes de crear una nueva entidad deberá verificarse si el concepto ya existe.

Ejemplo:

Si se necesita representar:

"Empresa que suministra productos"

deberá utilizarse:

Proveedor

en lugar de crear:

Suministrador

Proveedor Comercial
Empresa Proveedora

sin justificación conceptual.

15.34 Regla de Nombre Canónico

Cada entidad deberá poseer un nombre canónico dentro de la documentación.

Por ejemplo:

Pedido de Venta

será el nombre oficial.

No deberán utilizarse indistintamente:

- Pedido.
- Orden.
- Orden de venta.
- Venta pendiente.

salvo que representen conceptos diferentes.

Esto evita ambigüedad entre analistas y desarrolladores.

15.35 Identificadores Canónicos

Cada entidad posee un identificador documental:

ENT-001

ENT-002

ENT-003

...

Estos identificadores son independientes de:

- IDs de base de datos.
- UUID.
- Código comercial.
- SKU.
- Número de documento.

Su objetivo es permitir referenciar entidades de manera estable dentro de la documentación.

15.36 Estado del Catálogo

Estado: Aprobado — Catálogo Conceptual Inicial.

El catálogo podrá ampliarse o refinarse en capítulos posteriores cuando se identifiquen nuevas necesidades del dominio.

Sin embargo, cualquier modificación deberá:

- Ser justificada.
 - Mantener compatibilidad con el modelo existente.
 - Actualizar las relaciones correspondientes.
 - Actualizar los documentos afectados.
-

15.37 Dependencias con Documentos Posteriores

Este catálogo servirá como fuente para:

Documento 03 — Modelo Funcional del Dominio

Permitirá desarrollar cada entidad dentro de su módulo funcional.

Documento 04 — Especificación Funcional

Permitirá derivar requerimientos sobre:

- Creación.
- Consulta.
- Modificación.
- Estados.
- Validaciones.
- Operaciones.

Diccionario del Dominio

Desarrollará cada entidad con mayor profundidad.

ERD

Representará posteriormente las relaciones estructurales entre las entidades.

Modelo de Datos

Definirá finalmente la representación técnica.

15.38 Principio Final del Catálogo

Se establece:

El catálogo de entidades constituye la representación oficial de las realidades persistentes o relevantes del dominio del ERP.

No deberá utilizarse como una simple lista técnica.

Cada entidad debe responder claramente:

¿Qué realidad del negocio representa y por qué necesita existir como concepto independiente?

15.39 Declaración Final

El ERP queda conceptualizado alrededor de un conjunto de entidades interrelacionadas que representan:

QUIÉN

→ Organización, Usuario, Cliente, Proveedor

QUÉ

→ Producto, Servicio, Categoría

DÓNDE

→ Empresa, Sucursal, Depósito, Ubicación

QUÉ SE HACE

→ Pedido, Compra, Transferencia, Venta

QUÉ EXISTE

→ Stock, Existencias, Reservas

QUÉ SE DOCUMENTA

→ Remitos, Facturas, Comprobantes

QUÉ SE DEBE

→ Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar

QUÉ SE PAGA

→ Cobranza, Pago, Movimientos Financieros

QUÉ SE REGISTRA

→ Asientos, Auditoría, Eventos

CÓMO FUNCIONA

→ Configuración, Reglas, Permisos

CÓMO SE CONECTA

→ Integraciones, Sistemas Externos